Оцифровка архивов конструкторской документации

Компания	44labs
Контекст	На предприятиях, ведущих конструкторскую разработку, архивы бумажных чертежей занимают отдельные помещения, а при повторном использовании старых разработок конструктор вручную переносит кальку из архива в САПР — это двойная работа и источник ошибок
Задача	Разработать MVP сервиса, который на входе получает скан (или фото) чертежа конструкторской документации (PDF/JPEG), а на выходе с помощью ИИ распознаёт необходимый состав и параметры чертеж (включая геометрию, размеры, осевые линии и штамп) и выдаёт редактируемый файл в формате DXF
Датасеты	Обучающий датасет: 150 синтетических пар «скан (PDF) — векторный чертёж (DXF)»: 5 типов деталей (плита, фланец, вал, кронштейн, крышка), рамка и основная надпись по мотивам ГОСТ 2.104, линейные и диаметральные размеры, осевые и скрытые линии; сканы с имитацией дефектов реального сканирования (поворот, skew, шум, размытие, JPEG-артефакты, DPI 150–230). Валидационный набор: 5 реальных пар «скан — DXF» из архива. Датасет готовы расширить/дополнить под запрос.
Требования к конечному результату	MVP в виде воспроизводимого прототипа (код, README, инструкция по запуску, Docker — желательно). ● Интерфейс: загрузка скана (PDF/JPEG/PNG) → скачивание DXF. ● Восстановление геометрии: линии, окружности, дуги; типы линий (основная, тонкая, осевые, скрытые); размерная графика (выносные линии, стрелки, текст размеров); текст основной надписи. ● Формат результата: DXF версии AC1021 (AutoCAD 2007), UTF-8, миллиметры, слои (MAIN/THIN/AXIS/DIMS/TEXT) — файл должен открываться в AutoCAD/LibreCAD и конвертироваться в DWG. ● Метрики качества: совпадение геометрии с эталоном (точность/полнота примитивов), точность размеров, экспертная оценка конструктора по реальным сканам. Дополнительные задачи: ● конвертация DXF→DWG; ● распознавание рукописных данных (фио исполнителей), реквизитов штампа (наименование, материал, масса); ● устойчивость к низкокачественным сканам (пятна, обрывы линий, наклон).

NDA	Подписывается через Нетологию (команда запрашивает форму)
Дополнительная информация и комментарии	Синтетический датасет позволяет автоматически оценивать точность распознавания по эталонному DXF; реальные сканы архивных чертежей сильно зашумлены — приветствуется устойчивость модели к качеству исходников. Перспектива внедрения: пакетная оцифровка архива (поток файлов), интеграция с САПР через DXF/DWG. В случае успешной реализации, возможна продолжение проекта с финансированием